

Вывод уравнения Блэка–Шоулза

Ширяев Е.А

1 Портфель без покрытия

Пусть цена базового актива S_t является случайным процессом, а стоимость производного инструмента обозначим через $V(S, t)$.

Рассмотрим портфель, состоящий из длинной позиции в производном инструменте и короткой позиции в базовом активе. На данном этапе будем считать, что портфель сформирован без покрытия.

Стоимость портфеля:

$$\Pi_t = V(S_t, t) - S_t. \quad (1)$$

Изменение стоимости портфеля:

$$d\Pi_t = dV(S_t, t) - dS_t. \quad (2)$$

2 Динамика базового актива

Предположим, что цена акции описывается геометрическим броуновским движением:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (3)$$

где μ — дрейф, σ — волатильность, W_t — винеровский процесс.

Таким образом случайная составляющая вносит неопределенность в наш портфель через короткую позицию по базовому активу и длинную позицию по производному финансовому инструменту.

3 Динамика производного инструмента

Лемма Ито позволяет нам найти дифференциал функции, зависящей от времени и стохастического процесса:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2. \quad (4)$$

Мы считаем, что небольшое изменение стоимости нашего дериватива на акции определяется выражением (4).

Найдём $(dS)^2$ из динамики изменения цены:

$$(dS)^2 = (\mu S dt + \sigma S dW)^2.$$

Раскрываем:

$$(dS)^2 = \mu^2 S^2 dt^2 + 2\mu\sigma S^2 dt dW + \sigma^2 S^2 (dW)^2.$$

Используя правила стохастического исчисления:

$$(dW)^2 = dt, \quad dW dt = 0, \quad dt^2 = 0,$$

получаем:

$$(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt. \quad (5)$$

Подставляя:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} (\mu S dt + \sigma S dW) + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt. \quad (6)$$

4 Источник случайности

На первый взгляд может показаться, что две составляющие уравнения вносят элемент случайности в изменение стоимости дериватива:

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2, \quad \frac{\partial V}{\partial S} dS.$$

Рассмотрим первый член. Используя соотношение

$$(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt,$$

которое следует из формулы Ито (см. (4)–(5)), получаем, что данный член имеет порядок dt и, следовательно, является детерминированным.

Второй член содержит приращение процесса S_t . Подставляя динамику базового актива

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW,$$

видим, что именно здесь возникает стохастическая составляющая, пропорциональная dW .

Таким образом, единственным источником случайности в динамике стоимости дериватива является член

$$\sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW.$$

5 Введение покрытия

Поскольку портфель без покрытия остаётся случайным, возникает возможность выбрать количество акций таким образом, чтобы устранить стохастическую составляющую.

Введём количество акций Δ_t и рассмотрим портфель:

$$\Pi_t = V(S_t, t) - \Delta_t S_t.$$

Тогда:

$$d\Pi_t = dV - \Delta_t dS_t.$$

Подставляя выражения:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW - \Delta_t (\mu S dt + \sigma S dW).$$

Сгруппируем случайные члены:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - \Delta_t \mu S \right) dt + \sigma S \left(\frac{\partial V}{\partial S} - \Delta_t \right) dW.$$

Случайная составляющая исчезает при выборе

$$\Delta_t = \frac{\partial V}{\partial S}. \quad (7)$$

Таким образом удаётся полностью устранить стохастическую риск. Портфель становится локально безрисковым:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt. \quad (8)$$

Поскольку портфель Π_t не содержит стохастической составляющей, его динамика становится детерминированной. В условиях отсутствия арбитража любой безрисковый портфель должен приносить безрисковую процентную ставку r . В противном случае возникла бы возможность получать гарантированную прибыль без риска.

Следовательно, динамика такого портфеля должна удовлетворять уравнению роста безрискового актива.

6 Уравнение Блэка–Шоулза

Безрисковый портфель должен приносить безрисковую доходность r :

$$d\Pi = r\Pi dt. \quad (9)$$

Заметим, что параметр μ , характеризующий ожидаемую доходность акции, исчезает из дальнейших вычислений. Это означает, что цена дериватива не зависит от реальной ожидаемой доходности актива. Эквивалентно можно сказать, что вычисления проводятся в риск-нейтральной мере Q , в которой динамика базового актива имеет вид

$$dS = rS dt + \sigma S dW^Q.$$

Подставляя портфель:

$$d\Pi = r(V - S \frac{\partial V}{\partial S}) dt.$$

Приравнявая:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = r(V - S \frac{\partial V}{\partial S}),$$

получаем:

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0} \quad (10)$$

Это уравнение Блэка–Шоулза.

7 Закрытая форма решения

Итак, мы получили уравнение Блэка–Шоулза в дифференциальной форме. Что делать дальше?

Часто мы сталкиваемся с таким уравнением:

$$C = S \cdot N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Это уравнение Блэка–Шоулза для европейского колл опциона (без дивидендов).

Что здесь к чему: первый вопрос, которым стоит задаться, глядя на это уравнение.

Мы знаем, что для исполнения опционного контракта должно выполняться условие $(S_T - K)^+$, другими словами

$$S_T - K > 0 \Rightarrow S_T > K. \quad (11)$$

На этом моменте стоит задуматься и прологарифмировать выражение. Получим

$$\ln(S_T) - \ln(K).$$

Теперь нужно вернуться назад и вспомнить, что мы полагали, что ценообразование исходит из геометрического броуновского движения.

В реальной (физической) мере P динамика актива имеет вид

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW.$$

Однако при оценке деривативов мы работаем в риск-нейтральной мере Q , в которой ожидаемая доходность актива равна безрисковой ставке r . В этой мере динамика принимает вид

$$dS = rS dt + \sigma S dW^Q.$$

Интегрируя это уравнение, получаем

$$\ln(S_T) = \ln(S_0) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma W_T.$$

Получим:

$$\ln(S_0) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma W_T > \ln(K),$$

тогда

$$\ln\left(\frac{K}{S_0}\right) < \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma W_T.$$

Так как $W_T \sim N(0, T)$, нормируем:

$$W_T = \sqrt{T} Z, \quad Z \sim N(0, 1).$$

Подставим:

$$\ln\left(\frac{K}{S_0}\right) < \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \sigma\sqrt{T}Z &> \ln\left(\frac{K}{S_0}\right) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, \\ Z &> \frac{1}{\sigma\sqrt{T}} \left(\ln\left(\frac{K}{S_0}\right) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T \right). \end{aligned}$$

На этом моменте остановимся подробнее. Ранее мы говорили, что $Z \sim N(0, 1)$.

Для понимания необходимо ответить на вопрос: что такое $N(x)$? $N(x) = P(Z \leq x)$.

Подразумевается, что это площадь под кривой нормального распределения слева от точки x . В нашем случае нас интересует, чтобы call option был исполнен, поэтому нас интересует площадь, находящаяся справа от точки.

Обозначим эту точку как d_2 , тогда

$$P(Z > -d_2).$$

Перевернём выражение:

$$Z > \frac{1}{\sigma\sqrt{T}} \left(\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T \right) = -d_2.$$

Другими словами:

$$P(S_T > K) = N(d_2). \quad (12)$$

Мы помним, что находимся в риск-нейтральной мере, тогда цена опциона:

$$C_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^Q[(S_T - K)^+]. \quad (13)$$

Разберём глубже:

$$C_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^Q[S_T \mathbf{1}_{S_T > K} - K \mathbf{1}_{S_T > K}], \quad (14)$$

$$C_0 = e^{-rT} (\mathbb{E}^Q[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] - KP(S_T > K)). \quad (15)$$

Вторую часть мы уже ввели и знаем, как с ней работать.

$$\mathbb{E}^Q[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}], \quad S_T \text{ мы уже знаем как работает:}$$

$$S_T = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z}.$$

Это сразу даёт ожидание:

$$S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T} \mathbb{E}^Q \left[e^{\sigma\sqrt{T}Z} \mathbf{1}_{Z > -d_2} \right].$$

Отсюда следует интеграл:

$$\int_{-d_2}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T}z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz.$$

Для удобства обозначим:

$$\theta = \sigma\sqrt{T}.$$

$$\int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\theta z - \frac{1}{2}z^2} dz.$$

Выполним выделение полного квадрата:

$$e^{\frac{1}{2}\theta^2} \int_{-d_2 - \theta}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-q^2/2} dq.$$

Замена:

$$q = z - \theta.$$

Заметим, что

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T} = d_2 + \theta.$$

Поэтому нижний предел интегрирования преобразуется:

$$-d_2 - \theta = -d_1.$$

Тогда

$$\int_{-d_2-\theta}^{\infty} \phi(q) \, dq = P(Z > -d_1) = N(d_1).$$

В итоге:

$$\mathbb{E}^Q[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] = S_0 e^{rT} N(d_1).$$

Вернёмся:

$$\begin{array}{l} C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \\ \text{где } d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \\ d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \end{array} \quad (16)$$